MP* 2023-2024

Ce qu'il faut savoir absolument

Bien sûr, il faut aussi connaître le reste...

1 Suites, fonctions de la variable réelle **2**

2 Suites et séries, familles sommables **4**

3 Intégration **6**

4 Suites de fonctions, approximation **8**

5 Séries de fonctions **9**

6 Séries et séries entières **11**

7 Convergence dominée, permutation série-intégrale **13**

8 Intégrales à paramètre continu **14**

9 Topologie **15**

10 Équations différentielles **17**

11 Calcul différentiel **18**

12 Algèbre générale **20**

13 Polynômes et fractions rationnelles **21**

14 Algèbre linéaire **23**

15 Réduction **24**

16 Algèbre euclidienne **26**

17 Probabilités **29**

1 Suites, fonctions de la variable réelle

Suites, fonctions

Théorème 1 (de Bolzano-Weierstrass). *De toute suite bornée de $\mathbb{R}$, on peut extraire une sous-suite convergente.*

De toute suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie, on peut extraire une sous-suite convergente.

À connaître 1 (Procédé diagonal). *Soit, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $u^k = (u_n^k)_{n\geq 0}$ une suite d'éléments d'un espace métrique compact (E_k, d). Il existe une extractrice $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la suite $(u^k_{\psi(n)})_{n\geq 0}$ soit convergente.*

(Poser $\psi(n) = \varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_n(n)$.)

Théorème 2 (de la limite monotone).

1. *Soit (u_n) une suite réelle. Si (u_n) est croissante alors (u_n) possède une limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Si (u_n) est décroissante alors (u_n) possède une limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.*
2. *Soient $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ avec $a < b$ et $f :]a, b[\to \mathbb{R}$. Si f est croissante alors f possède une limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ en b et une limite $\ell' \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ en a avec $\ell' \leq \ell$.*

Théorème 3 (Limite par encadrement, par minoration, par majoration).

1. *Soit (u_n), (v_n), (w_n) trois suites réelles. On suppose que, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$ et que les suites (v_n) et (w_n) ont la même limite $\ell \in \mathbb{R}$. Alors la suite (u_n) est convergente et sa limite est ℓ.*
2. *Soient (u_n), (v_n) deux suites réelles. On suppose que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$. Si $u_n \to +\infty$ alors $v_n \to +\infty$. Si $v_n \to -\infty$ alors $u_n \to -\infty$.*
   Même chose pour les fonctions.

Fonctions continues

Théorème 4 (des valeurs intermédiaires). *Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue. Soit $\gamma \in [f(a), f(b)]$. Il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.*

Corollaire 1. *L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.*

Proposition 1. *Une fonction continue et injective sur un intervalle, à valeurs réelles, est strictement monotone.*

Théorème 5.

1. *Une fonction continue sur un segment et à valeurs réelles est bornée et atteint ses bornes.*
2. *L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.*

Fonctions dérivables

Théorème 6 (Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$, a un point intérieur à I. On suppose que f atteint un extremum local en a et que f est dérivable en a. Alors $f'(a) = 0$.*

Théorème 7 (Rolle)**.** *Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. On suppose que f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.*

Théorème 8 (Accroissements finis)**.** *Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. On suppose que f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Théorème 9 (Inégalité des accroissements finis)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{K}$ dérivable. On suppose que $|f'| \leq M$ sur I. Alors f est M-lipschitzienne :*

$$\forall (x,y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

L'inégalité est également vérifiée si f est à valeurs dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 10 (de la limite de la dérivée, du prolongement $\mathcal{C}^1$)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$, $f : I \to \mathbb{K}$.*

1. *Si f est continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et que f' possède une limite $\ell \in \mathbb{K}$ en a alors f est dérivable en a de dérivée $f'(a) = \ell$.*
2. *Si f est continue sur I, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$ et si f' possède une limite $\ell \in \mathbb{K}$ en a alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = \ell$.*

Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Théorème 11 (Taylor reste intégral)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{K}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I. Alors, pour $a, b \in I$, on a :*

$$\begin{aligned} f(b) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}\, f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{(b-a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n\, f^{(n+1)}(a + t(b-a))\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

L'égalité est également vérifiée si f est à valeurs dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 12 (Inégalité de Taylor-Lagrange)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{K}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I. Alors, pour $a, b \in I$, on a :*

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leq \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty,\,[a,b]} \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Il suffit que f soit $(n+1)$ fois dérivable et que la dérivée $(n+1)$-ième soit bornée sur $[a,b]$.

L'inégalité est également vérifiée si f est à valeurs dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 13 (Taylor-Young)**.** *Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de $a \in \mathbb{R}$ (ou de classe $\mathcal{C}^{n-1}$ au voisinage de a et n fois dérivable en a). Alors*

$$f(a+h) \underset{h \to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\, h^k + o(h^n).$$

L'égalité est également vérifiée si f est à valeurs dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

2 Suites et séries, familles sommables

Proposition 2 (Formule de Stirling)**.** *On a*

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad i.e. \quad n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\,(1+o(1)).$$

À connaître 2 (Développement asymptotique de H_n)**.** *On a* $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$*, où la constante d'Euler* γ *appartient à* $]0,1[$.

Théorème 14 (Critère des séries alternées)**.** *Soit* $(u_n)_{n\geq 0}$ *une suite réelle. On suppose que la suite de terme général* $(-1)^n u_n$ *est de signe constant et que la suite* $(|u_n|)$ *est décroissante de limite nulle.*

Alors la série de terme général u_n *est convergente, la somme de la série est du signe du premier terme* u_0*.*

Si $n \in \mathbb{N}$*, le reste* $R_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ *est du signe de* u_{n+1} *et* $|R_n| \leq |u_{n+1}|$*.*

Théorème 15 (Comparaison à une série absolument convergente et séries de Riemann)**.**

1. *Soit* $\alpha \in \mathbb{R}$*. La série de terme général* $\dfrac{1}{n^\alpha}$ *converge si* $\alpha > 1$ *et diverge si* $\alpha \leq 1$*.*
2. *Soient* (u_n) *une suite réelle ou complexe,* (v_n) *une suite de réels positifs. On suppose que la série de terme général* v_n *converge. Si* $u_n = o(v_n)$*,* $u_n = O(v_n)$ *ou* $|u_n| \sim v_n$ *alors la série de terme général* u_n *est absolument convergente.*
3. *Soit* $\alpha > 1$*. Soit* (u_n) *une suite réelle ou complexe. Si* $u_n = o(1/n^\alpha)$*,* $u_n = O(1/n^\alpha)$ *ou* $|u_n| \sim 1/n^\alpha$ *alors la série de terme général* u_n *est absolument convergente.*
4. *Soit* $\alpha \leq 1$*. Si* (u_n) *est une suite de réels positifs et si* $1/n^\alpha = o(u_n)$*,* $1/n^\alpha = O(u_n)$ *ou* $1/n^\alpha \sim u_n$*, alors la série de terme général* u_n *est divergente.*

À connaître 3 (Séries de Bertrand)**.** *Soit* $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$*. La série de terme général* $\dfrac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta}$ *converge si et seulement si* $\alpha > 1$ *ou si* $\alpha = 1$ *et* $\beta > 1$*.*

Théorème 16 (Sommation des relations de comparaison)**.** *Soient* (u_n) *une suite réelle ou complexe,* (v_n) *une suite de réels positifs.*

1. *On suppose que la série de terme général* v_n *diverge.*

   Si $u_n = o(v_n)$ *alors* $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k = o\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$*.*

   Si $u_n = O(v_n)$ *alors* $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k = O\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$*.*

   Si $u_n \sim v_n$ *alors* $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k \sim \sum_{k=0}^{n} v_k$*.*
2. *Le lemme de Cesàro en est un cas particulier. Soit* $(u_n)_{n\geq 0}$ *une suite réelle ou complexe, ayant une limite* ℓ*. Alors*

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \longrightarrow \ell.$$

3. *On suppose que la série de terme général v_n converge.*
   Si $u_n = o(v_n)$ alors $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$.
   Si $u_n = O(v_n)$ alors $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$.
   Si $u_n \sim v_n$ alors $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$.

À connaître 4 (Croissance sur-géométrique, sous-géométrique)**.** *Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^{+*}$.*

1. *Si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to +\infty$ alors la série $\sum u_n$ diverge et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k \sim u_n$.*
2. *Si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to 0$ alors la série $\sum u_n$ converge et $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim u_{n+1}$.*

Proposition 3 (Comparaison série-intégrale)**.** 1. *Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et décroissante. La série de terme général $f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.*

2. *Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et décroissante.*
   On a :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t \leq \sum_{k=0}^{n} f(k) \leq f(0) + \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t.$$
   Si f est intégrable :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \int_{n+1}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \leq \int_{n+1}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t + f(n+1).$$
3. *Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et croissante. On a*
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t \leq \sum_{k=0}^{n} f(k) \leq \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t + f(n).$$

(Il faut systématiquement faire un dessin et retrouver les encadrements. Sous de bonnes hypothèses, on obtient des équivalents des restes ou des sommes partielles.)

Proposition 4 (Sommation par paquets, somme double)**.** *Soit I un ensemble dénombrable. On suppose que $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une partition de I.*

1. *Si $(u_i)_{i\in I}$ est une famille de réels positifs alors (u_i) est sommable si et seulement si la série de terme général $\displaystyle\sum_{i\in I_n} u_i$ converge. On a alors :*
$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{i\in I_n} u_i\right).$$

2. *Si $(u_i)_{i\in I}$ est une famille sommable de réels ou de complexes alors :*

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{i\in I_n} u_i\right).$$

3. *En particulier, si $(a_{n,m})_{(n,m)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable, on a :*

$$\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}^2} a_{n,m} = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{m=0}^{+\infty} a_{n,m}\right) = \sum_{m=0}^{+\infty}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,m}\right).$$

À connaître 5 (Théorème de convergence dominée sur les séries)**.** *Soient $v = (v_n)_{n\geq 0}$ une suite de réels positifs et, pour $p \in \mathbb{N}$, $u^p = (u_n^p)_{n\geq 0}$ une suite complexe. Soit enfin $\ell = (\ell_n)_{n\geq 0}$ une suite complexe.*

On suppose que :
– *la série $\sum v_n$ converge,*
– *pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_n$ (convergence simple),*
– *pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $|u_n^p| \leq v_n$ (domination).*
Alors, par comparaison, les séries $\sum \ell_n$ et $\sum u_n^p$ pour $p \in \mathbb{N}$ sont convergentes et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

(se ramener au théorème de convergence dominée, ou démonstration en 3ε)

3 Intégration

Proposition 5 (Convergence des sommes de Riemann)**.** *Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \to \mathbb{K}$ continue par morceaux. Alors*

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\,\frac{b-a}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f.$$

C'est encore le cas si f est à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie.

Théorème 17 (Comparaison à une fonction intégrable, intégrales de Riemann)**.**

1. *Soient f et g deux fonctions continues par morceaux définies sur l'intervalle $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $a \neq b$. On suppose g à valeurs positives.*
   Si $f(x) \underset{x\to b}{=} o(g(x))$ ou $f(x) \underset{x\to b}{=} O(g(x))$ et si g est intégrable sur $[a, b[$ alors f est intégrable sur $[a, b[$.
   Si $|f(x)| \underset{x\to b}{\sim} g(x)$ alors l'intégrabilité de f sur $[a, b[$ est équivalente à celle g.
2. *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors :*
   – $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ *converge si et seulement si $\alpha < 1$,*
   – $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ *converge si et seulement si $\alpha > 1$*
   – *si $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq b$,* $\displaystyle\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{|t-b|^\alpha}$ *converge si et seulement si $\alpha < 1$.*

À connaître 6 (Intégrales de Bertrand)**.** *Soit* $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$ *est intégrable sur* $[2, +\infty[$ *si et seulement si* $\alpha > 1$ *ou si* $\alpha = 1$ *et* $\beta > 1$.

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha |\ln x|^\beta}$ *est intégrable sur* $]0, 1/2]$ *si et seulement si* $\alpha < 1$ *ou si* $\alpha = 1$ *et* $\beta > 1$.

Proposition 6 (Intégration des relations de comparaison)**.** *Soient* $a \in \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ *avec* $a \neq b$, $f : [a, b[\to \mathbb{K}$ *continue par morceaux,* $g : [a, b[\to \mathbb{R}^+$ *continue par morceaux.*

1. *On suppose* g *non intégrable sur* $[a, b[$.
   - *Si* $f \underset{b}{=} o(g)$ *alors* $\displaystyle\int_a^x f \underset{x \to b}{=} o\left(\int_a^x g\right)$.
   - *Si* $f \underset{b}{=} O(g)$ *alors* $\displaystyle\int_a^x f \underset{x \to b}{=} O\left(\int_a^x g\right)$.
   - *Si* $f \underset{b}{\sim} o(g)$ *alors* $\displaystyle\int_a^x f \underset{x \to b}{\sim} \int_a^x g$.
2. *On suppose* g *intégrable sur* $[a, b[$.
   - *Si* $f \underset{b}{=} o(g)$ *alors* $\displaystyle\int_x^b f \underset{x \to b}{=} o\left(\int_x^b g\right)$.
   - *Si* $f \underset{b}{=} O(g)$ *alors* $\displaystyle\int_x^b f \underset{x \to b}{=} O\left(\int_x^b g\right)$.
   - *Si* $f \underset{b}{\sim} o(g)$ *alors* $\displaystyle\int_x^b f \underset{x \to b}{\sim} \int_x^b g$.

Proposition 7. *Si une fonction est intégrable alors son intégrale est convergente.*

Proposition 8 (Intégration par parties)**.** *Soient* f *et* g *deux fonctions de classe* $\mathcal{C}^1$ *définie sur un intervalle* $]a, b[$ *avec* $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$. *On suppose que* fg *possède une limite en* a *et en* b. *Alors les intégrales* $\displaystyle\int_a^b f'g$ *et* $\displaystyle\int_a^b fg'$ *sont de même nature (convergente/divergente). En cas de convergence :*

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

Théorème 18 (Changement de variable)**.** *Soient* $a, b, \alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$, $\varphi :]\alpha, \beta[\to]a, b[$ *de classe* $\mathcal{C}^1$, *strictement monotone et bijective. Soit* $f :]a, b[\to \mathbb{K}$ *continue par morceaux. Alors les intégrales*

$$\int_a^b f \qquad \text{et} \qquad \int_\alpha^\beta f \circ \varphi \times \varphi'$$

sont de même nature (convergente/divergente, absolument convergente ou non). En cas de convergence

$$\int_\alpha^\beta f \circ \varphi \times \varphi' = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f.$$

À connaître 7 (Cauchy-Schwarz)**.** 1. *Si* $(u_n)_{n \geq 0}$ *et* $(v_n)_{n \geq 0}$ *sont dans* ℓ^2, *c'est-à-dire de carré sommable alors* $(u_n v_n)$ *est dans* ℓ^1, *c'est-à-dire sommable, et*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n\right)^2 \leq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n^2\right).$$

2. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f et g de I dans $\mathbb{K}$ continues par morceaux. Si f et g sont dans L^2, c'est-à-dire de carré intégrable, alors fg est dans L^1, c'est-à-dire intégrable, et*

$$\left(\int_I fg\right)^2 \leq \int_I f^2 \int_I g^2.$$

À connaître 8. – *Si $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}^+$ est décroissante et intégrable alors $x\,f(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$.*

– *Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ et si f' est intégrable sur $[a, +\infty[$ alors f possède une limite finie en $+\infty$. Généralisation.*

– *Si f est intégrable sur $[a, +\infty[$ et si f possède une limite ℓ en $+\infty$ alors $\ell = 0$.*

– *Il existe des fonctions continues et intégrables sur $\mathbb{R}^+$ qui ne sont pas bornées (dessin).*

– *Si f est uniformément continue sur $[a, +\infty[$ et intégrable en $+\infty$ alors f a pour limite 0 en $+\infty$.*

À connaître 9 (Lemme de Riemann-Lebesgue)**.** *Soit $f : [a, b] \to \mathbb{K}$ continue par morceaux. On a :*

$$\int_a^b f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Généralisation à un intervalle quelconque, en remplaçant cos *par une fonction périodique de valeur moyenne nulle.*

4 Suites de fonctions, approximation

Théorème 19 (de continuité de la limite uniforme)**.** *Soient (A, d) un espace métrique (en pratique A est le plus souvent un intervalle de $\mathbb{R}$), (f_n) une suite de fonctions continues sur A et à valeurs dans un espace normé de dimension finie $(F, \| \|)$, f une fonction définie sur A. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f sur A, c'est-à-dire que*

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup\{\|f_n(x) - f(x)\|,\ x \in A\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Alors f est continue sur A.

Le résultat est encore vrai s'il y a convergence uniforme au voisinage de tout point de A.

Théorème 20 (de la double limite)**.** *Soient (A, d) un espace métrique (en pratique A est le plus souvent un intervalle de $\mathbb{R}$), a un point adhérent à A (ou bien $\pm\infty$ si A est un intervalle non borné de $\mathbb{R}$), (f_n) une suite de fonctions définies sur A et à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie $(F, \| \|)$. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f sur A et que, pour tout n, $f_n(x) \to \ell_n \in F$ lorsque $x \to a$.*

Alors (ℓ_n) admet une limite ℓ et $f(x) \to \ell$ lorsque $x \to a$.

Théorème 21 (de permutation limite-intégrale dangereux : convergence uniforme sur un segment)**.** *Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$. On suppose que la suite (f_n) converge uniformément sur le segment $[a, b]$ vers f. Alors f est continue et*

$$\int_a^b f_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f.$$

Théorème 22 (de régularité $\mathcal{C}^1$)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur I, f et g deux fonctions définies sur I.*

On suppose que (f_n) converge simplement vers f sur I, que (f_n') converge uniformément (ou bien converge uniformément sur tout segment) vers g sur I. Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$.

De plus (f_n) converge uniformément sur tout segment vers f.

Théorème 23 (de régularité $\mathcal{C}^k$)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, avec $k \geq 1$, définies sur I, $f, g_1, \ldots, g_k$ des fonctions définies sur I.*

On suppose que (f_n) converge simplement vers f sur I, que, pour $j \in \{1, \ldots, k-1\}$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement vers g_j, que $(f_n^{(k)})$ converge uniformément (ou bien converge uniformément sur tout segment) vers g_k sur I. Alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ et, pour $j \in \{1, \ldots, k\}$, $f^{(j)} = g_j$.

De plus, pour $j \in \{0, \ldots, k-1\}$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément sur tout segment vers $f^{(j)}$.

Théorème 24 (d'approximation par des fonctions en escaliers)**.** *Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. Toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est limite uniforme de fonctions en escaliers.*

Théorème 25 (d'approximation de Weierstrass)**.** *Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. L'espace des fonctions polynomiales sur $[a, b]$ est dense dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$ pour la norme $\| \ \|_\infty$.*

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$. Il existe une suite $(P_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de $\mathbb{K}[X]$ telle que $\|f - P_n\|_\infty \to 0$.

À connaître 10 (Moments)**.** *Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_a^b f(t)\, t^n \,\mathrm{d}t = 0.$$

Alors f est nulle.

(Preuve avec Weierstrass)

À connaître 11 (Weierstrass via Bernstein)**.** *Si $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$, on pose, pour $x \in [0, 1]$,*

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (1-x)^{n-k} x^k f\left(\frac{k}{n}\right) = \mathbf{E}\left(f\left(\frac{S_n)}{n}\right)\right), \quad \text{où} \quad S_n \sim \mathcal{B}(n, x).$$

Alors $(B_n(f))$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers f.

(Fixer $\varepsilon > 0$ et $\alpha > 0$ module d'uniforme continuité de f, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour majorer $\mathbf{P}(|S_n/n - x| \geq \alpha)$, puis contrôler $|\mathbf{E}\,(f(S_n/n) - f(x))|$ uniformément en x.)

À connaître 12 (Weierstrass par convolution)**.** *On prolonge $f \in \mathcal{C}^0([-1/4, 1/4], \mathbb{K})$ continûment en $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ à support dans $[-1/2, 1/2]$. On pose*

$$p_n(t) = \frac{1}{I_n}(1 - t^2)^n \mathbf{1}_{[-1,1]} \quad \textit{avec} \quad I_n = \int_{-1}^{1} (1 - t^2)^n \,\mathrm{d}t \quad (\textit{Wallis}).$$

Alors $p_n * f : x \mapsto \displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} f(t)\, p_n(x - t) \,\mathrm{d}t$ est polynomiale sur $[1/4, 1/4]$ et $(p_n * f)$ converge uniformément vers f sur $[-1/4, 1/4]$.

À connaître 13 (Théorème de Weierstrass trigonométrique)**.** *L'espace des polynômes trigonométrique est dense dans l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$, pour la norme $\| \ \|_\infty$.*

5 Séries de fonctions

Théorème 26. *Soient (A, d) un espace métrique (en pratique A est le plus souvent un intervalle de $\mathbb{R}$), (f_n) une suite de fonctions continues sur A et à valeurs dans un espace normé de dimension*

finie $(F, \| \|)$. *On suppose que la série de fonctions* $\sum f_n$ *converge uniformément sur* A, *c'est-à-dire que la série* $\sum f_n(x)$ *converge en tout point* x *de* A *et que*

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_\infty = \sup \left\{ \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right\|, \ x \in A \right\} \quad \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Alors f *est continue sur* A.

Le résultat est encore vrai s'il y a convergence uniforme au voisinage de tout point de A *(pour* A *intervalle de* $\mathbb{R}$, *s'il y a convergence uniforme sur tout segment).*

La convergence normale entraîne la convergence uniforme.

Théorème 27 (de la double limite)**.** *Soient* (A, d) *un espace métrique (en pratique* A *est le plus souvent un intervalle de* $\mathbb{R}$*),* a *un point adhérent à* A, (f_n) *une suite de fonctions définies sur* A *et à valeurs dans l'espace vectoriel normé de dimension finie* $(F, \| \|)$. *On suppose que la série de fonctions* $\sum f_n$ *converge uniformément sur* A *et que, pour tout* n, $f_n(x)$ *possède une limite* $\ell_n \in F$ *lorsque* $x \to a$.

Alors la série $\sum \ell_n$ *est convergente et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \quad \underset{x \to a}{\longrightarrow} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

Théorème 28 (de permutation série-intégrale dangereux : convergence uniforme sur un segment)**.** *Soient* $[a, b]$ *un segment de* $\mathbb{R}$, (f_n) *une suite de fonctions continues de* I *dans* $\mathbb{K}$. *On suppose que la série de fonction* $\sum f_n$ *converge uniformément sur le segment* $[a, b]$. *Alors*

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

Théorème 29 (de régularité $\mathcal{C}^1$)**.** *Soient* I *un intervalle de* $\mathbb{R}$, (f_n) *une suite de fonctions de classe* $\mathcal{C}^1$ *définies sur* I.

On suppose que $\sum f_n$ *converge simplement sur* I, *que* $\sum f_n'$ *converge uniformément sur* I *(ou bien converge uniformément sur tout segment). Alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ *est de classe* $\mathcal{C}^1$ *et*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'.$$

De plus la série de fonctions $\sum f_n$ *converge uniformément sur tout segment.*

Théorème 30 (de régularité $\mathcal{C}^k$)**.** *Soient* $k \geq 1$, I *un intervalle de* $\mathbb{R}$, (f_n) *une suite de fonctions de classe* $\mathcal{C}^k$ *définies sur* I.

On suppose que, pour tout $j \in \{0, \ldots, k-1\}$, $\sum f_n^{(j)}$ *converge simplement sur* I, *que* $\sum f_n^{(k)}$ *converge uniformément sur* I *(ou bien converge uniformément sur tout segment). Alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ *est de classe* $\mathcal{C}^k$ *et*

$$\forall j \in \{0, \ldots, k\}, \qquad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(j)}.$$

De plus, pour $j \in \{0, \ldots, k\}$, *la série de fonctions* $\sum f_n^{(j)}$ *converge uniformément sur tout segment.*

6 Séries et séries entières

Lemme 1 (d'Abel)**.** *Soit $r \in \mathbb{R}^{+*}$. Si la suite $(a_n r^n)$ est bornée alors, pour tout complexe z vérifiant $|z| < r$ (resp. tout réel x vérifiant $|x| < r$), la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente (resp. la série $\sum a_n x^n$ est absolument convergente).*

Le rayon de convergence est $R = \sup\{r \in \mathbb{R}^+,\ (a_n r^n) \text{ bornée}\}$.

On a aussi $R = \sup\{r \in \mathbb{R}^+,\ a_n r^n \to 0\}$.

Proposition 9 (Règle de d'Alembert)**.**

1. *Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{R}^*$ ou de $\mathbb{C}^*$. On suppose que*
$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \longrightarrow \ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}.$$
Si $\ell < 1$, la série de terme général u_n converge absolument; si $\ell > 1$ la série de terme général u_n diverge grossièrement.
2. *Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{R}^*$ ou de $\mathbb{C}^*$. On suppose que*
$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \longrightarrow \ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}.$$
Alors le rayon de convergence de la série entière $\sum u_n z^n$ est égal à $\dfrac{1}{\ell}$.

Pour les séries entières lacunaires, on applique la règle de d'Alembert sur les séries.

Proposition 10 (Produit de Cauchy)**.** *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles ou complexes. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$,*
$$w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} u_{n-k} v_k = \sum_{\substack{i,j \in \mathbb{N} \\ i+j=n}} u_i v_j.$$

1. *Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes alors la série $\sum w_n$ est absolument convergente et*
$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right).$$
2. *Si les séries entières $\sum u_n z^n$ et $\sum v_n z^n$ ont pour rayons respectifs $R > 0$ et $R' > 0$ alors le rayon de convergence de la série entière $\sum w_n z^n$ est supérieur ou égal à $\min\{R, R'\}$ et*
$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} u_{n-k} v_k\right) z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n z^n\right).$$

Proposition 11 (Régularité de la somme d'une série entière)**.**

1. *Soient (a_n) une suite réelle ou complexe, $f : z \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. On suppose que le rayon de convergence cette série entière est $R \in \mathbb{R}^{+*} \cup \{+\infty\}$. Alors f est continue sur $D(0, R)$ si $R \in \mathbb{R}^{+*}$, sur $\mathbb{C}$ si $R = +\infty$.*
2. *Soient (a_n) une suite réelle ou complexe, $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. On suppose que le rayon de convergence de cette série entière est $R \in \mathbb{R}^{+*} \cup \{+\infty\}$. Alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$. Pour $p \in \mathbb{N}$ et $x \in]-R, R[$, on a :*
$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=p}^{+\infty} a_n\, n(n-1)\cdots(n-p+1)\, x^{n-p} = \sum_{n=p}^{+\infty} a_n\, \frac{n!}{(n-p)!}\, x^{n-p} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+p}\, \frac{(n+p)!}{n!}\, x^n.$$

En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$, *ce qui donne l'unicité.*

Proposition 12 (Développements au programme)**.** *1. Les fonctions suivantes ont un rayon de convergence égal à* $+\infty$ *:*

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \mathrm{ch}\,(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad \mathrm{sh}\,(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\ .$$

2. Les fonctions suivantes ont un rayon égal à 1 :

$$\mathrm{Arctan}\,(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n},$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}\, x^n.$$

À connaître 14 (Convergence normale)**.** *Soit* (a_n) *une suite réelle ou complexe.*

1. *On suppose que le rayon de convergence de* $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ *est* $R > 0$ *et que* $\sum |a_n| R^n$ *converge. Alors il y a convergence normale de la série de fonctions* $\sum f_n$ *sur* $\overline{D(0,R)}$*, où* $f_n : z \mapsto a_n z^n$*, donc* f *est continue sur* $\overline{D(0,R)}$*.*
2. *On suppose que le rayon de convergence de* $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *est* $R > 0$ *et que* $\sum |a_n| R^n$ *converge. Alors il y a convergence normale de la série de fonctions* $\sum f_n$ *sur* $[-R, R]$*, où* $f_n : x \mapsto a_n x^n$*, donc* f *est continue sur* $[-R, R]$*.*

Proposition 13 (Lemme d'Abel radial)**.** *Soit* (a_n) *une suite réelle ou complexe. On suppose que le rayon de convergence de* $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *est* $R > 0$ *et que* $\sum a_n R^n$ *converge. Alors* f *est continue sur* $[0, R]$*.*

À connaître 15 (Formule intégrale de Cauchy)**.** *Soient* (a_n) *une suite réelle ou complexe et* $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ *de rayon* $R \in \mathbb{R}^{+*} \cup \{+\infty\}$*. Alors*

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall r \in]0, R[, \qquad a_p = \frac{1}{2\pi r^p} \int_0^{2\pi} f(re^{it})\, e^{-ipt}\, \mathrm{d}t.$$

À connaître 16 (Équivalent d'une série entière à partir des coefficients)**.** *Soit* $(a_n)_{n\geq 0}$ *une suite de réels positifs qui ne stationne pas en 0. On suppose que* $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *a un rayon* R *dans* $\mathbb{R}^{+*} \cup \{+\infty\}$ *et que* $f(x) \to +\infty$ *lorsque* $x \to R^-$*.*

Soient $(b_n)_{n\geq 0}$ *une suite de réels ou de complexes et* $g : x \to \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$*.*

1. *Si* $b_n = o(a_n)$ *alors* $g(x) \underset{x \to R^-}{=} o\left(f(x)\right)$.
2. *Si* $b_n \underset{n \to +\infty}{\sim} a_n$ *alors* $g(x) \underset{x \to R^-}{\sim} f(x)$.

7 Convergence dominée, permutation série-intégrale

Théorème 31 (de convergence dominée)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux définies sur I. On suppose que la suite (f_n) converge simplement vers f et que f est continue par morceaux. On suppose de plus qu'il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq \varphi$ (hypothèse de domination).*

Alors les fonctions f_n et la fonction f sont intégrables et

$$\int_I f_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \int_I f.$$

Théorème 32 (de convergence dominée à paramètre continu)**.** *Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $(f_x)_{x \in J}$ une famille de fonctions continues par morceaux définies sur I. Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ une borne de J, qui n'est pas dans J. On suppose l'existence de f continue par morceaux telle que : $\forall t \in I$, $f_x(t) \to f(t)$ quand $t \to a$. On suppose de plus qu'il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_x| \leq \varphi$ (hypothèse de domination).*

Alors les fonctions f_x et la fonction f sont intégrables et

$$\int_I f_x \underset{x \to a}{\longrightarrow} \int_I f.$$

On peut remplacer J par une partie A d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, avec a adhérent à A.

Théorème 33 (de convergence dominée appliqué aux sommes partielles)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux définies sur I. On suppose que la série de fonctions $\sum f_n$ converge et que la somme $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux. On suppose de plus qu'il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad \forall t \in I, \qquad \left| \sum_{k=0}^{n} f_k(t) \right| \leq \varphi(t).$$

Alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable et

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

Théorème 34 (de convergence monotone)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux définies sur I et* **à valeurs dans** $\mathbb{R}^+$*. On suppose que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement et que la somme $S = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux. Alors S est intégrable sur I si et seulement si la série $\displaystyle\sum \int_I f_n$ converge. En cas de convergence, on a l'égalité :*

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

Théorème 35 (de sommation L^1)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux définies sur I. On suppose que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement et que la somme $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux. On suppose de plus que la série $\displaystyle\sum \int_I |f_n|$ converge.*

Alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable et

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

8 Intégrales à paramètre continu

Théorème 36 (de continuité des intégrales à paramètre)**.** *Soient (A, d) un espace métrique, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : A \times I \to \mathbb{K}$. On suppose que :*

- pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux,

- pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue,

- il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que (hypothèse de domination)

$$\forall x \in A, \quad \forall t \in I, \qquad |f(x,t)| \leq \varphi(t).$$

Alors $F : x \in A \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est définie et continue sur A.

Hypothèse plus faible : domination locale, sur tout compact ou sur tout segment si A est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème 37 (de régularité $\mathcal{C}^1$ des intégrales à paramètre)**.** *Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : J \times I \to \mathbb{K}$. On suppose que :*

- pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$,

- pour tout $x \in J$, $t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont continues par morceaux,

- pour tout $x \in J$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur I,

- il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que (hypothèse de domination)

$$\forall x \in J, \quad \forall t \in I, \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t).$$

Alors $F : x \in J \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et :

$$\forall x \in J, \qquad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

Hypothèse plus faible : domination locale, par exemple sur tout segment.

Théorème 38 (de régularité $\mathcal{C}^k$ des intégrales à paramètre)**.** *Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : J \times I \to \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :*

- pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^k$,

- pour tout $x \in J$ et pour tout $j \in \{0, \ldots, k\}$, $t \mapsto \dfrac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)$ est continue par morceaux,

- pour tout $x \in J$ et pour tout $j \in \{0, \ldots, k-1\}$, $t \mapsto \dfrac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)$ est intégrable sur I,

- il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable telle que (hypothèse de domination)

$$\forall x \in J, \quad \forall t \in I, \qquad \left|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\right| \leq \varphi(t).$$

Alors $F : x \in J \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t$ *est de classe* $\mathcal{C}^k$ *sur* J *et :*

$$\forall j \in \{1,\ldots,k\}, \quad \forall x \in J, \qquad F^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

Hypothèse plus faible : domination locale, par exemple sur tout segment.

9 Topologie

Proposition 14. *Une suite ayant au moins deux valeurs d'adhérence diverge.*

Proposition 15. *Soient* $(E, \|\ \|)$ *un espace vectoriel normé de dimension finie,* (u_n) *une suite bornée d'éléments de* E*. Alors* (u_n) *converge si et seulement si* (u_n) *possède une unique valeur d'adhérence.*

Proposition 16 (Caractérisation séquentielle)**.** *Soit* $(E, \|\ \|)$ *un espace vectoriel normé.*

1. *La partie* F *est fermée si et seulement si toute suite convergente d'éléments de* F *a sa limite dans* F*.*
2. *La partie* Ω *est ouverte si et seulement si :*

$$\forall x \in \Omega, \quad \forall (u_n)_{n\geq 0} \in E^{\mathbb{N}}, \qquad u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x \quad \Longrightarrow \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \in \Omega.$$

3. *Le point* $b \in E$ *est adhérent à la partie* A *si et seulement si*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists a \in A \cap B(b,\varepsilon).$$

   Ceci est équivalent à : il existe une suite (a_n) *d'éléments de* A *de limite* b*.*
4. *La partie* A *est dense dans la partie fermée* B *si et seulement si tout point de* B *est adhérent à* A *c'est-à-dire si :*

$$\forall b \in B, \quad \exists (a_n)_{n\geq 0} \in A^{\mathbb{N}}, \qquad a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b.$$

Proposition 17 (Dimension finie)**.**

1. *En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*
2. *Les compacts d'un espace de dimension finie sont les parties fermées et bornées.*
3. *Les applications polynomiales, linéaires et multilinéaires définies sur un espace vectoriel normé de dimension finie sont continues.*

Proposition 18. *L'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) par une application continue est un ouvert (resp. fermé).*

Proposition 19. *Soit* A *une partie non vide de l'espace vectoriel normé* $(E, \|\ \|)$*. Alors l'application* $x \mapsto d(x,A)$ *est 1-lipschitzienne.*

Théorème 39 (Compacité)**.**

1. *L'image d'un compact par une application continue est un compact.*

2. *Soient K compact et $f : K \to \mathbb{R}$ continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes.*
3. *Toute fonction continue sur un compact y est uniformément continue.*

À connaître 17. *Soit K un compact de l'espace vectoriel normé $(E, \| \|)$. Alors K est précompact :*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}^*, \quad \exists a_1, \dots, a_N \in K, \quad K \subset B(a_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(a_N, \varepsilon).$$

Proposition 20. *Un sous-espace de dimension finie d'un espace vectoriel normé $(E, \| \|)$ est fermé.*

À connaître 18 (Théorème de Riesz)**.** *La boule unité de $(E, \| \|)$ est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

(quasi-perpendiculaire)

Proposition 21. *L'image d'un connexe par arcs par une application continue est un connexe par arcs.*

Cela généralise le théorème des valeurs intermédiaires.

À connaître 19. *Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.*
- *L'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \det(M) \in \mathbb{K}$ est polynomiale donc continue,*
- $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ *est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,*
- *L'application $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \mapsto A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est à composantes rationnelles donc continue,*
- $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ *et* $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ *sont compacts.*

À connaître 20. – $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ *est connexe par arcs.*
- $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *et* $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ *sont les deux composantes connexes par arcs de* $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

(Utiliser les transvections pour le second point)

À connaître 21. *Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si la suite $(u^k)_{k \geq 1}$ est bornée alors le spectre de u est inclus dans $\{z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1\}$. Si λ de module 1 est valeur propre de u alors λ est valeur propre semi-simple de u c'est-à-dire que l'espace propre associé à λ est égal à l'espace caractéristique, ou encore que la partie nilpotente de l'induit par u sur* $\ker(u - \lambda \,\mathrm{id})^n$ *est nulle.*

Proposition 22. *Soient $(E, \| \|)$ et $(F, \| \|')$ deux espaces vectoriels normés et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors u est continue si et seulement s'il existe $C > 0$ tel que :*

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leq C\|x\|.$$

Généralisation aux applications multi-linéaires.

Proposition 23. *On note $\mathcal{L}_c(E)$ l'espace des endomorphismes continus de $(E, \| \|)$. Si $u \in \mathcal{L}_c(E)$, on pose*

$$\|u\|_{op} = \min \left\{ C \in \mathbb{R}^+ \ ; \ \forall x \in E, \ \|u(x)\| \leq C\|x\| \right\}.$$

Alors $\| \|_{op}$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E)$ et

$$\forall u, v \in \mathcal{L}_c(E), \qquad \|v \circ u\|_{op} \leq \|v\|_{op} \times \|u\|_{op}.$$

Généralisation à $\mathcal{L}_c(E, F)$, à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

(En dimension finie, la norme d'opérateur est atteinte.)

10 Équations différentielles

À connaître 22 (Lemme de Gronwall)**.** *Soient $t_0 \in \mathbb{R}$, $u, v : [t_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continues et $C \in \mathbb{R}$. On suppose que v est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et que :*

$$\forall t \geq t_0, \qquad u(t) \leq C + \int_{t_0}^{t} u(s)\, v(s)\, \mathrm{d}s.$$

Alors

$$\forall t \geq t_0, \qquad u(t) \leq C \exp\left(\int_{t_0}^{t} v(s)\, \mathrm{d}s \right).$$

Lemme 2 (Forme intégrale d'un problème de Cauchy)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a : I \to \mathcal{L}(E)$ continue, $b : I \to \mathbb{K}^n$ continue.*

Soient $t_0 \in I$ et $x_0 \in E$. La fonction $x : I \to E$ est solution du problème de Cauchy :

$$(x' = a(x) + b, \quad x(t_0) = x_0)$$

si et seulement si x est continue,

$$x(t_0) = x_0 \qquad \text{et} \qquad \forall t \in I, \quad x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} \left(a\left(x(s)\right) + b(s) \right) \mathrm{d}s.$$

Théorème 40 (de Cauchy-Lipschitz linéaire)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a : I \to \mathcal{L}(E)$ continue, $b : I \to \mathbb{K}^n$ continue.*

1. *Soient $t_0 \in I$ et $x_0 \in E$. Le problème de Cauchy :*

$$(x' = a(x) + b, \quad x(t_0) = x_0)$$

   possède une unique solution, et celle-ci est définie sur I.

2. *L'espace $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation différentielle $x' = a(x)$ est un espace vectoriel de dimension n et, si $t_0 \in I$, l'application $x \in \mathcal{S}_0 \mapsto x(t_0)$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}_0$ sur E.*

3. *L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation différentielle $x' = a(x) + b$ est un espace affine de dimension n dirigé par $\mathcal{S}_0$ (solution générale de l'équation homogène + solution particulière). Si $t_0 \in I$, l'application $x \in \mathcal{S} \mapsto x(t_0)$ est une bijection de $\mathcal{S}$ sur E.*

Théorème 41 (de Cauchy-Lipschitz pour les équations différentielles linéaires d'ordre n)**.**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $c_0, \ldots, c_{n-1}, b$ des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.

1. *Soient $t_0 \in I$ et $(y_0, \ldots, y_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$. Le problème de Cauchy :*

$$\begin{cases} y^{(n)} + c_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + c_1 y' + c_0 y = b \\ \left(y(t_0), y'(t_0), \ldots, y^{(n-1)}(t_0)\right) = (y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}) \end{cases}$$

   possède une unique solution, et celle-ci est définie sur I.

2. *L'espace $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation différentielle $y^{(n)} + c_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + c_1 y' + c_0 y = 0$ est un espace vectoriel de dimension n et, si $t_0 \in I$, l'application*

$$x \in \mathcal{S}_0 \mapsto \left(y(t_0), y'(t_0), \ldots, y^{(n-1)}(t_0)\right)$$

   est un isomorphisme de $\mathcal{S}_0$ sur $\mathbb{K}^n$.

3. *L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation différentielle $y^{(n)}+c_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+c_1y'+c_0y=b$ est un espace affine de dimension n dirigé par $\mathcal{S}_0$ (solution générale de l'équation homogène + solution particulière). Si $t_0 \in I$, l'application*

$$x \in \mathcal{S} \mapsto \Big(y(t_0), y'(t_0), \ldots, y^{(n-1)}(t_0)\Big)$$

est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\mathbb{K}^n$.

À connaître 23. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ continue, $b : I \to \mathbb{K}^n$ continue. On appelle matrice résolvante R du système $X' = AX$ une matrice dont les colonnes forment une base de solutions du système.*

On cherche une solution du système avec second membre $X' = AX + b$ de la forme $X = RZ$. On doit avoir $R(t)\,Z'(t) = b(t)$, donc une solution particulière est

$$X : t \mapsto R(t) \int_{t_0}^{t} R(s)^{-1}\, b(s)\, \mathrm{d}s.$$

Si A est constante alors $R : t \mapsto e^{At}$ est une matrice résolvante et une solution de $X' = AX+b(t)$ est

$$X : t \mapsto e^{At} \int_{t_0}^{t} e^{-As} b(s)\, \mathrm{d}s.$$

Proposition 24 (Variation des constantes pour une équation scalaires d'ordre 2)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a, b, c : I \to \mathbb{K}$ continues et $(*)$ l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c$. Si (y_1, y_2) est une base de solutions de l'équation homogène $y''+ay'+by = 0$, on cherche une solution particulière de $(*)$ la forme $y(t) = \lambda(t)\, y_1(t) + \mu(t)\, y_2(t)$ où :*

$$\begin{cases} \lambda'(t)\, y_1(t) + \mu'(t)\, y_2(t) = 0 \\ \lambda'(t)\, y_1'(t) + \mu'(t)\, y_2'(t) = c(t) \end{cases}$$

À connaître 24 (Zéros isolés)**.** *Soit y une solution non nulle de l'équation différentielle $y^{(n)} + c_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + c_1y' + c_0y = b$. Alors les zéros de y sont isolés.*

À connaître 25 (Théorème de Sturm-Liouville)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f_1, f_2 deux fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$. On suppose que $f_1 \leq f_2$.*

Soient y_1 une solution non nulle de $y'' + f_1y = 0$ et y_2 une solution non nulle de $y'' + f_2y = 0$. Alors, entre deux zéros consécutifs de y_1, la fonction y_2 s'annule.

Considérer le wronskien $w = y_1y_2' - y_1'y_2$.

11 Calcul différentiel

Théorème 42 (Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur)**.** *Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie, $e = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, $f : \Omega \to \mathbb{R}$, où Ω est un ouvert de E. Si f admet un extremum local en a et si a est différentiable en a alors $\mathrm{d}f(a) = 0$.*

Si E est un espace euclidien, la condition se traduit par $\nabla f(a) = 0$.

Proposition 25 (Règle de la chaîne)**.** *Soient E, F, G trois $\mathbb{R}$-espaces vectoriels normés de dimension finie, $f : \Omega \to F$, $g : \Omega' \to G$, où Ω est un ouvert de E, Ω' un ouvert de F et $f(\Omega) \subset \Omega'$. Si f est différentiable en a et g différentiable en b alors $g \circ f$ est différentiable en a et*

$$\mathrm{d}(g \circ f)(a) = \mathrm{d}g(f(a)) \circ \mathrm{d}f(a).$$

Soient $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, $e' = (e'_1, \dots, e'_p)$ une base de F, $f = f_1 e_1 + \cdots + f_n e_n$ et $G = \mathbb{R}$. Les dérivées partielles dans ces bases vérifient :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \qquad \frac{\partial (g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial y_j}\left(f(a)\right) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a).$$

Proposition 26 (Intégration le long d'un arc)**.** *Soient E, F deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, $f : \Omega \to F$ de classe $\mathcal{C}^1$ où Ω est un ouvert de E.*

Si a et b sont deux points de Ω reliés par un arc $\gamma : [0,1] \to \Omega$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$, alors :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \mathrm{d}f\left(\gamma(t)\right).\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

En particulier, si le segment $[a, b]$ est inclus dans Ω,

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \mathrm{d}f\left(a + t(b-a)\right).(b-a)\,\mathrm{d}t.$$

À connaître 26. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, Ω un ouvert de E, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\gamma : [0,1] \to \Omega$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Alors*

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \langle \nabla(f)(\gamma(t)),\ \gamma'(t)\rangle\,\mathrm{d}t.$$

En particulier, si le segment $[a, b]$ est inclus dans Ω,

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \langle \nabla(f)(a + t(b-a)),\ b-a\rangle\,\mathrm{d}t = \left\langle \int_0^1 \nabla(f)(a + t(b-a))\,\mathrm{d}t\ ,\ b-a \right\rangle.$$

Proposition 27 (Caractérisation des fonctions constantes)**.** *Soient E, F deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, $f : \Omega \to F$ de classe $\mathcal{C}^1$ où Ω est un ouvert de E connexe par arcs.*

Alors f est constante sur Ω si et seulement si $\mathrm{d}f = 0$.

Proposition 28. *Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, Ω un ouvert de E, $g : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $S = g^{-1}(\alpha) \cap \Omega$. Soit $x \in S$. Si $\mathrm{d}g(x) \neq 0$ alors l'espace tangent à S en x est égal à $\ker\left(\mathrm{d}g(x)\right)$.*

Théorème 43 (d'optimisation sous contrainte)**.** *Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, Ω un ouvert de E, f, $g : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $S = g^{-1}(\alpha) \cap \Omega$. Soit $x \in S$. Si $\mathrm{d}g(x) \neq 0$ et si la restriction de f à S admet un extremum local à x alors $\mathrm{d}f(x)$ est colinéaire à $\mathrm{d}g(x)$.*

Théorème 44 (Schwarz)**.** *Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ où Ω est un ouvert de E. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Alors, pour $a \in \Omega$,*

$$\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

Proposition 29 (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E, Ω un ouvert de E, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Soit $x \in \Omega$. Alors :*

$$f(x+h) \underset{h \to 0}{=} f(x) + \langle \nabla f(x),\ h\rangle + \frac{1}{2}\langle H_f(x).h,\ h\rangle + o\left(\|h\|^2\right),$$

où $H_f(x)$ est la matrice Hessienne de f en x donnée par $H_f(x) = \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right)_{1 \leq i,j \leq n}$.

Théorème 45 (Condition d'extremum local d'ordre 2)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $(e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E, Ω un ouvert de E, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Soit $x \in \Omega$.*

1. *Si f admet un minimum local (resp maximum local) en x alors*

$$\nabla(f)(x) = 0 \qquad \text{et} \qquad H_f(x) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \quad (\text{resp. } -H_f(x) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})).$$

2. *Si $\nabla(f)(x) = 0$ et $H_f(x) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (resp. $-H_f(x) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) alors f admet un minimum local strict (resp. maximum local strict) en x.*

(Si E est de dimension 2, on étudie la trace et le déterminant de $H_f(x)$.)

12 Algèbre générale

À connaître 27. *Soit $(p_n)_{n\geq 1}$ la suite ordonnée des nombres premiers. Alors $p_n \sim n\ln(n)$.*

Théorème 46 (de Fermat)**.** *Soient $n \in \mathbb{N}$, p un nombre premier. Alors*

$$n^p \equiv n\ [p].$$

Théorème 47 (Isomorphisme chinois)**.** *Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$, premiers entre eux. L'application*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \overline{x}^{mn} & \mapsto & (\overline{x}^m,\ \overline{x}^n) \end{array}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Proposition 30 (Indicatrice d'Euler)**.** *Si $n \geq 2$, on pose*

$$\varphi(n) = \left|\{k \in \{1, \ldots, n\},\ n \wedge k = 1\}\right|.$$

1. *Alors $\varphi(n)$ est égal au nombre d'inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, au nombre de racines primitives n-ièmes de l'unité.*
2. *Si $n = {p_1}^{k_1} \ldots {p_q}^{k_q}$ où les p_i sont des nombres premiers distincts et les k_i dans $\mathbb{N}^*$ alors*

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^{q} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Théorème 48 (d'Euler)**.** *Soient $a, n \in \mathbb{N}^*$ avec $a \wedge n = 1$. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.*

À connaître 28. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n = \displaystyle\sum_{d\,|\,n} \varphi(d)$.*

À connaître 29 (Formule de Legendre)**.** *Soient $n \in \mathbb{N}^*$, p un nombre premier. Alors*

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Proposition 31 (Groupe monogène)**.** *Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.*
Tout groupe monogène fini est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

À connaître 30. *Soit p un nombre premier. Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique.*

Proposition 32 (Ordre d'un élément)**.** *Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini de cardinal n. Si $g \in G$, l'ordre de g divise n.*

À connaître 31 (Théorème de Lagrange)**.** *Soit G un groupe fini de cardinal n. Le cardinal de tout sous-groupe H de G divise n.*

Proposition 33. *Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont principaux c'est-à-dire de la forme $A\,\mathbb{K}[X]$ où $A \in \mathbb{K}[X]$.*

Lemme 3 (de Gauss)**.**

1. *Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ non nuls. Si a divise bc et si $a \wedge b = 1$ alors a divise c.*
2. *Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ non constants. On suppose que A divise BC et que A et B sont premiers entre eux. Alors A divise C.*

Proposition 34 (Bezout)**.**

1. *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non nuls, d le pgcd de a et b. Alors il existe u et v dans $\mathbb{Z}$ tels que $ua + vb = d$.*

   Plus précisément, l'idéal de $\mathbb{Z}$ engendré par a et b est $d\mathbb{Z}$.

   Les entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe u et v tels que $au+bv = 1$.
2. *Soient $a_1, \ldots, a_n$ dans $\mathbb{Z}$ non nuls, d leur pgcd. Il existe $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$u_1 a_1 + \cdots + u_n a_n = d.$$

Proposition 35 (Bezout)**.**

1. *Soient A et B dans $\mathbb{K}[X]$ non constants, D le pgcd de A et B. Alors il existe U et V dans $\mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = D$.*

   Plus précisément, l'idéal engendré par A et B est $D\,\mathbb{K}[X]$.

   Les polynômes A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe U et V tels que $AU + BV = 1$.
2. *Soient $A_1, \ldots, A_n$ dans $\mathbb{K}[X]$, D leur pgcd. Il existe $U_1, \ldots, U_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que*

$$U_1 A_1 + \cdots + U_n A_n = D.$$

13 Polynômes et fractions rationnelles

Théorème 49 (Division euclidienne)**.** *Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On suppose que B est de degré $d \geq 1$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :*

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R \leq \deg B - 1.$$

Le quotient et le reste ne dépendent pas du corps (i.e. identiques dans un sur-corps).

À connaître 32.

1. *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire. Si $r \in \mathbb{Q}$ est racine de P alors $r \in \mathbb{Z}$.*
2. *Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ avec B unitaire de degré ≥ 1. Soient Q et R le quotient et le reste dans la division euclidienne de A par B. Alors Q et R sont dans $\mathbb{Z}[X]$.*

À connaître 33. *Soit $a \in \mathbb{C}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$. Alors le polynôme minimal μ_a de a est à racines simples dans $\mathbb{C}$.*

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que le pgcd des coefficients de P est égal à 1. Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Théorème 50 (de d'Alembert-Gauss)**.** *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Alors P est scindé sur $\mathbb{C}$.*

Proposition 36 (Caractérisation de la multiplicité d'une racine)**.** *Soient $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle, $P \in \mathbb{K}[X]$, $a \in \mathbb{K}$. Alors a est une racine de P de multiplicité $m \in \mathbb{N}$ si et seulement si*

$$\forall j \in \{0, \dots, m-1\}, \quad P^{(j)}(a) = 0 \qquad \text{et} \qquad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

À connaître 34 (Critère de divisibilité)**.** *Soient P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ non constants. Alors P divise Q si et seulement si toute racine de P est racine de Q avec une multiplicité plus grande comme racine de Q.*

À connaître 35. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.*

1. *Si P est scindé sur $\mathbb{R}$ alors P' est scindé sur $\mathbb{R}$.*
2. *Si P est simplement scindé sur $\mathbb{R}$ alors P' est simplement scindé sur $\mathbb{R}$.*

(Faire un dessin)

Proposition 37.

1. *Soit $P = \lambda \prod_{k=1}^{q} (X - a_k)^{m_k}$ où $\lambda \in \mathbb{K}^*$, les a_k sont dans $\mathbb{K}$. Alors*

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{q} \frac{m_k}{X - a_k}.$$

2. *Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$ un pôle simple de $F = \dfrac{P}{Q}$. Alors le coefficient de $\dfrac{1}{X - a_k}$ dans la décomposition en éléments simples de F est égal à $\dfrac{P(a)}{Q'(a)}$.*
3. *Si a est un pôle de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$ alors le coefficient de $\dfrac{1}{(X-a)^m}$ dans la décomposition de F en éléments simples est égal à $\dfrac{P(a)}{Q^{(m)}(a)/m!}$.*

   (Se retrouve avec un équivalent en a.)

Proposition 38 (Interpolation de Lagrange)**.** *Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (ou $\mathbb{Q}$), $n \in \mathbb{N}$, $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ distincts, $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$. Alors l'unique polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ tel que, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $P(x_k) = y_k$ est :*

$$P = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k, \qquad \text{où} \qquad L_k = \prod_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \left(\frac{X - x_i}{x_k - x_i} \right).$$

À connaître 36 (Polynômes de Tchebychev)**.** *Soit $n \in \mathbb{N}$. Il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :*

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$$

On a

$$T_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} X^{n-2k} (X^2 - 1)^k.$$

– *Si $n \in \mathbb{N}^*$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}.*
– *Pour $n \in \mathbb{N}$, $T_n + T_{n+2} = 2X\, T_{n+1}$.*
– *Si $n \in \mathbb{N}^*$, les racines de T_n sont*

$$\cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n} \right), \qquad 0 \leq k \leq n-1.$$

À connaître 37 (Lemme de Gauss)**.** *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$, on appelle contenu de P l'entier $c(P)$ égal aux pgcd des coefficients de P.*

1. *Soient $P, Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ non nuls tels que $P = QR$. Alors $C(P) = C(Q)\,C(R)$.*
2. *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul tel que $C(P) = 1$. Alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.*

14 Algèbre linéaire

À connaître 38 (Caractérisation des homothéties)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est une homothétie si et seulement si, pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.*

Théorème 51 (de la base incomplète)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $(e_i)_{i\in I}$ une famille libre de vecteurs de E (éventuellement vide), $(x_j)_{j\in J}$ une famille génératrice de vecteurs de E. On peut compléter avec des vecteurs de $(x_j)_{j\in J}$ la famille $(e_i)_{i\in I}$ en une base de E.*

Proposition 39 (Formule de Grassmann)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie. Alors*

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Proposition 40. *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. On suppose que $E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_i$ où les E_i sont des sous-espaces vectoriels de E. Pour $i \in \{1, \dots, p\}$, soit $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$. Il existe un unique $u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $u|_{E_i} = u_i$.*

Théorème 52 (du rang)**.** *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit S un supplémentaire de $\ker u$ dans E. Alors u induit un isomorphisme de S sur $\operatorname{Im} u$.*

Si E est de dimension finie, on a :

$$\dim E = \dim(\ker u) + \dim(\operatorname{Im} u) = \dim(\ker u) + \operatorname{rg}(u).$$

À connaître 39 (Rang d'une composée)**.** *Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(F, G)$. On suppose que $\operatorname{Im} u$ est de dimension finie. Alors*

$$\operatorname{rg}(u) = \operatorname{rg}(v \circ u) + \dim(\ker v \cap \operatorname{Im} u).$$

Proposition 41 (Rang d'une matrice)**.**

1. *Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. Alors A est de rang r si et seulement si A est équivalente à J_r.*
2. *Le rang de A est égal à la dimension de la plus grande matrice inversible extraite de A. Le rang de A ne dépend donc pas du corps de base.*

À connaître 40 (Lemme d'Hadamard : matrice à diagonale strictement dominante)**.**
Soit $A = (a_{i,j})_{1\le i,j\le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \qquad |a_{i,i}| > \sum_{\substack{1\le j\le n \\ j\ne i}} |a_{i,j}|.$$

Alors A est inversible.

Proposition 42 (Matrice de Vandermonde)**.** *Soient $a_1, \dots, a_n$ dans le corps $\mathbb{K}$. Le déterminant de la matrice $\left(a_i^{j-1}\right)_{1 \leq i,j \leq n}$ est égal à $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.*

À connaître 41 (Transvections)**.**
1. *Toute matrice de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est produit de matrices de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.*
2. *Toute matrice de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est produit de matrices de transvection et d'une matrice de dilatation $\mathrm{Diag}(1, \dots, 1, \lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.*
3. *Toute matrice de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ est produit de matrices de transvection $T_{i,j}(1)$ et $T_{i,j}(-1)$.*

À connaître 42. *Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.*
Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\exp(A)$ s'exprime comme un polynôme en A.
Si A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutent alors $\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)$.

15 Réduction

Proposition 43. *Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.*

À connaître 43. *Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.*
(A inversible et densité si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ou traiter d'abord $A = J_r$)

Théorème 53 (Condition suffisante de diagonalisabilité)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si χ_u est simplement scindé sur $\mathbb{K}$ alors u est diagonalisable.*
Version matricielle.

À connaître 44. *L'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ayant n valeurs propres distinctes, donc diagonalisables, est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.*

Théorème 54. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est diagonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et si, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, la dimension de $E_\lambda(u)$ est égale à la multiplicité de λ comme racine de χ_u.*

Théorème 55 (Condition nécessaire et suffisante de trigonalisabilité)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ ou encore si u est annulé par un polynôme scindé sur $\mathbb{K}$. Version matricielle.*

Corollaire 2. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, $u \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisable de polynôme caractéristique $\chi_u = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n)$.*
Alors $\det(u) = \lambda_1 \times \cdots \times \lambda_n$ et $\mathrm{Tr}(u) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$.

Corollaire 3 (Induit d'un trigonalisable)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisable, F un sous-espace de E stable par u. Alors l'endomorphisme u_F induit par u sur F est trigonalisable.*

À connaître 45. *Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors il existe un sous-espace de dimension 1 ou 2 stable par u.*

Proposition 44 (Nilpotents)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est nilpotent si et seulement si u est trigonalisable et a pour unique valeur propre 0.*
L'indice de nilpotence est inférieur à la dimension de E.

Lemme 4. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, u et v dans $\mathcal{L}(E)$. On suppose que $u \circ v = v \circ u$. Alors :*
- l'image et le noyau de u sont stables par v ;
- les sous-espaces propres de u sont stables par v ;
- les sous-espaces caractéristiques de u sont stables par v.

À connaître 46 (Codiagonalisation, cotrigonalisation)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u_1, \ldots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ tels que, pour tous i, j, $u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.*

1. *Si les u_i sont diagonalisables alors il existe une base commune de vecteurs propres.*
2. *Si les u_i sont trigonalisables alors il existe une base dans laquelle la matrice de chacun des u_i est triangulaire supérieure.*
   (Récurrence sur la dimension de E.)

À connaître 47 (Caractérisation des nilpotents par la trace)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. Alors A est nilpotente si et seulement si, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, $\mathrm{Tr}\,(A^k) = 0$.*

Lemme 5. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace de vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de u alors toute valeur propre de u est racine de P.*

Lemme 6 (Racines du polynôme minimal)**.** *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les racines du polynôme minimal de u sont exactement les valeurs propres de u.*

À connaître 48 (Matrice compagnon)**.** *Soit $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$ avec $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$. La matrice compagnon associée à P est*

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique et son polynôme minimal sont égaux à P.
Elle est diagonalisable si et seulement si P est simplement scindé sur $\mathbb{K}$.

Théorème 56 (Cayley-Hamilton)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\chi_u(u) = 0$.*
En particulier le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique.

Lemme 7 (de décomposition des noyaux)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$, $P_1, \ldots, P_q$ dans $\mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. Alors*

$$\ker P(u) = \bigoplus_{i=1}^{q} \ker P_i(u).$$

Proposition 45. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace de vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Le polynôme minimal de u est de degré d si et seulement si $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.*

Théorème 57. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace de vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples.*
C'est en particulier le cas si u est annulé par un polynôme simplement scindé.

Proposition 46 (Induit d'un diagonalisable)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace de vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$, F un sous-espace de E stable par u. Si u est diagonalisable alors l'endomorphisme induit par u sur F est également diagonalisable.*

Proposition 47. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace de vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u est annulé par un polynôme scindé $P = (X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_p)^{m_p}$ où les λ_i sont distincts dans $\mathbb{K}$ et les m_i dans $\mathbb{N}^*$. Alors*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{p} F_{\lambda_i}(u), \qquad \text{où} \quad F_{\lambda_i}(u) = \ker\left(u - \lambda_i \,\mathrm{id}\right)^{m_i}.$$

Les $F_{\lambda_i}(u)$ sont les sous-espaces caractéristiques de u ; ils sont stables par u, et u induit sur $F_{\lambda_i}(u)$ la somme d'une homothétie et d'un nilpotent.

À connaître 49 (Diagonalisation à ε-près)**.** *Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure et telle que les coefficients au dessus de la diagonale ont tous un module inférieur à ε.*

À connaître 50 (Décomposition de Dunford)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose χ_u scindé sur $\mathbb{K}$.*

Alors il existe un unique couple $(d, n) \in \mathcal{L}(E)^2$ avec d diagonalisable, n nilpotent, $d \circ n = n \circ d$, tel que $u = d + n$.

De plus, d et n s'expriment comme des polynômes en u.

16 Algèbre euclidienne

Théorème 58 (de représentation des formes linéaires)**.** *Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$. Il existe un unique $a \in E$ tel que :*

$$\forall x \in E, \qquad \varphi(x) = \langle a, x \rangle.$$

On dit que a représente la forme linéaire φ. Le noyau de φ est l'orthogonal de a.

Proposition 48 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt)**.** *Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit $(x_i)_{1 \le i \le n}$ une famille libre de vecteurs de E.*

Il existe une unique famille orthonormée $(e_i)_{1 \le i \le n}$ telle que :

$$\forall k \in \{1, \ldots, n\}, \quad \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_k) \quad \text{et} \quad \langle x_k, e_k \rangle > 0.$$

On a

$$e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|} \quad \text{et} \quad \forall k \in \{2, \ldots, n\}, \quad e_k = \frac{y_k}{\|y_k\|} \quad \text{où} \quad y_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle x_k, e_j \rangle\, e_j.$$

(On peut orthonormaliser une famille dénombrable.)

Proposition 49 (Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel, F un sous-espace de E de dimension finie, $(f_1, \ldots, f_p)$ une base orthonormée de F. Alors*

$$p \ : \ x \in E \ \mapsto \ \sum_{k=1}^{p} \langle x, f_i \rangle\, f_i$$

est la projection orthogonale sur F.

Proposition 50. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel, F un sous-espace de E de dimension finie. Alors*

$$E = F \oplus F^{\perp}.$$

Théorème 59 (Distance à un sous-espace)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel, F un sous-espace de E. On suppose que $E = F \oplus F^{\perp}$ (ce qui est toujours le cas si F est de dimension finie) et on note p la projection orthogonale sur F. Soit $x \in E$. La distance de x à F est atteinte en $p(x)$, et uniquement en ce point.*

On a $d(x, F)^2 = \|x - p(x)\|^2 = \langle x - p(x), x\rangle$.

À connaître 51 (Caractérisations des projecteurs orthogonaux)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur.*

1. *Le projecteur p est orthogonal si et seulement si, pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.*
2. *Le projecteur p est orthogonal si et seulement si p est symétrique c'est-à-dire si :*
   $\forall x, y \in E,\ \langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$.

À connaître 52 (Inégalité d'Hadamard)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $e = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E, $(x_1, \ldots, x_n)$ une famille de vecteurs de E. Alors :*

$$\left|\det_e(x_1, \ldots, x_n)\right| \leq \|x_1\| \times \cdots \times \|x_n\|,$$

avec égalité si et seulement si l'un des vecteurs est nul ou si la famille est orthogonale.

À connaître 53. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\omega \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^+)$ non nulle telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t \mapsto t^n\omega(t)$ soit intégrable sur I. Alors l'application définie par $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_I P(t)\,Q(t)\,\omega(t)\,\mathrm{d}t$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.*

En orthogonalisant ou orthonormalisant la base canonique, on obtient une suite $(P_n)_{n\geq 0}$ de polynômes orthogonaux vérifiant :

- pour tout n, $\deg(P_n) = n$,

- pour tout n, P_n est simplement scindé sur $\mathbb{R}$ à racines dans I.

À connaître 54 (Projection sur un convexe fermé)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, C un convexe fermé non vide de E.*

Si $x \in E$, il existe un unique $c_0 \in C$ tel que $d(x, C) = \|x - c_0\|$. On dit que c_0 est le projeté orthogonal de x sur C.

Si $x \in E \setminus C$, le projeté orthogonal de x sur C est l'unique élément c_0 de C vérifiant la condition d'angle obtus :

$$\forall c \in C, \qquad \langle x - c_0, c - c_0\rangle \leq 0.$$

À connaître 55 (Inégalité de Bessel, famille orthonormée totale)**.** *Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel.*

1. *Soit $(e_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille orthonormée. Alors (inégalité de Bessel) :*

$$\forall x \in E, \qquad \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i\rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

2. *Soit $(e_n)_{n\geq 1}$ une famille orthonormée de vecteurs de E. On dit que E est totale si*

$$\overline{\mathrm{Vect}(e_i)_{i\geq 1}} = E.$$

On a alors

$$\forall x \in E, \qquad \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle \, e_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \langle x, e_k \rangle^2 = \|x\|^2.$$

Proposition 51. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$, u^* l'adjoint de u.*

1. *Si $e = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E, la matrice de u^* dans E est la transposée de la matrice de u dans e.*
2. *Soit F un sous-espace de E. Alors F est stable par u si et seulement si $F^\perp$ est stable par u^*.*

Lemme 8 (de stabilité)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, F un sous-espace de E.*

1. *Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Si F est stable par u alors $F^\perp$ est stable par u.*
2. *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Si F est stable par u alors $F^\perp$ est stable par u.*

Proposition 52 (Réduction des isométries)**.**

1. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathcal{O}(E)$. Il existe une base orthonormée e de E, $p, q, r \in \mathbb{N}$ tels que $p + q + 2r = \dim E$ et $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ tels que la matrice de u dans e soit diagonale par blocs avec pour blocs diagonaux*
$$I_p,\ -I_q,\ R(\theta_1),\ \dots,\ R(\theta_r).$$
2. *Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $p, q, r \in \mathbb{N}$ tels que $p+q+2r = n$, $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ tels que $P^{-1}AP$ soit diagonale par blocs avec pour blocs diagonaux*
$$I_p,\ -I_q,\ R(\theta_1),\ \dots,\ R(\theta_r).$$

À connaître 56. *Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Alors le spectre de A est inclus dans $i\mathbb{R}$. De plus A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$.*

Théorème 60 (spectral)**.**

1. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathcal{S}(E)$. Il existe une base orthonormée de vecteurs propres.*
On a $E = \bigoplus_{\lambda \in Sp(u)} E_\lambda(u)$, la somme étant orthogonale.
2. *Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A est ortho-semblable à une matrice diagonale : il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.*

À connaître 57. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{S}(E)$ tels que, pour tous i, j, $u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$. Alors les u_i sont co-ortho-diagonalisables ; ceci signifie qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres communs à tous les u_i.*

À connaître 58. *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathcal{S}(E)$ de spectre ordonné $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Alors, pour $x \in E$,*
$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle u(x), x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

À connaître 59 (Principe du minimax de Courant-Fischer)**.** *Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien de dimension n et, pour $k \in \{1, \dots, n\}$, $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces de E de dimension k.*

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ de spectre $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Alors :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \qquad \lambda_k = \min_{F \in \mathcal{F}_k} \max \left\{ \frac{\langle u(x), x \rangle}{\|x\|^2},\ x \in F \setminus \{0\} \right\},$$

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \qquad \lambda_k = \max_{F \in \mathcal{F}_{n-k+1}} \min \left\{ \frac{\langle u(x), x \rangle}{\|x\|^2},\ x \in F \setminus \{0\} \right\}.$$

Proposition 53 (Endomorphismes symétriques positifs et définis positifs)**.** *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.*

1. *On a équivalence entre : i) $Sp(u)$ inclus dans $\mathbb{R}^+$, ii) $\forall x \in E$, $\langle u(x), x\rangle \geq 0$.*
2. *On a équivalence entre : i) $Sp(u)$ inclus dans $\mathbb{R}^{+*}$, ii) $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $\langle u(x), x\rangle > 0$.*

À connaître 60 (Matrice de Gram)**.** 1. *Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soient $x_1, \ldots, x_n$ des vecteurs de E. La matrice de Gram de $(x_1, \ldots, x_n)$ est*

$$G = (\langle x_i, x_j\rangle)_{1\leq i,j\leq n}\,.$$

La matrice G est dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Le rang de G est égal au rang de la famille $(x_1, \ldots, x_n)$.

2. *Réciproque, si $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = P^\top P$. La matrice A est une matrice de Gram pour le produit scalaire euclidien canonique.*

À connaître 61 (Racine carrée)**.** *Soit $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Il existe une unique matrice $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A$.*

À connaître 62 (Décomposition polaire)**.** *Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Il existe un unique couple (O, S) avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$.*

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, la décomposition polaire existe mais elle n'est pas unique.

À connaître 63. *Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien.*

1. *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors*
$$\|u\|_{op} = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}\,.$$
2. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors*
$$\|u\|_{op} = \max\left\{\sqrt{|\mu|},\ \mu \in \mathrm{Sp}\,(u^* \circ u)\right\}.$$

17 Probabilités

Proposition 54 (Continuité croissante, continuité décroissante)**.** 1. *Soit $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite croissante d'événements. Alors*

$$\mathbf{P}(A_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbf{P}\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k\right).$$

2. *Soit $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite décroissante d'événements. Alors*

$$\mathbf{P}(A_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbf{P}\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k\right).$$

À connaître 64 (Formule du crible)**.** *Soient $A_1, \ldots, A_n$ des événements. Alors :*

$$\mathbf{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{\substack{I\subset\{1,\ldots,n\}\\ |I|=k}} \mathbf{P}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right).$$

(Indicatrices et espérance)

À connaître 65 (Premier lemme de Borel-Cantelli)**.** *Soit $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite d'événements. On suppose que la série $\sum \mathbf{P}(A_n)$ est convergente. Alors presque sûrement (A_n) ne se réalise qu'un nombre fini de fois :*

$$\mathbf{P}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{A_n} < +\infty\right) = 1,$$

ou encore

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{p=0}^{+\infty}\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n}\right) = 1 \qquad i.e. \qquad \mathbf{P}\left(\bigcap_{p=0}^{+\infty}\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right) = 0.$$

À connaître 66 (Second lemme de Borel-Cantelli)**.** *Soit $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite d'événements mutuellement indépendants. On suppose que la série $\sum \mathbf{P}(A_n)$ est divergente. Alors presque sûrement (A_n) se réalise un nombre infini de fois :*

$$\mathbf{P}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{A_n} < +\infty\right) = 0,$$

ou encore

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{p=0}^{+\infty}\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right) = 1 \qquad i.e. \qquad \mathbf{P}\left(\bigcup_{p=0}^{+\infty}\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n}\right) = 0.$$

Proposition 55 (Formule des probabilités totales)**.** *Soient I une partie de $\mathbb{N}$, $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'événements telle que :*

$$\forall i, \quad \mathbf{P}(A_i) > 0, \qquad \forall i \neq j, \quad \mathbf{P}(A_i \cap A_j) = 0 \quad et \quad \sum_{i\in I} \mathbf{P}(A_i) = 1.$$

Si B est un événement, on a :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{i\in I} \mathbf{P}\left(B \cap A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbf{P}(B \mid A_i)\, \mathbf{P}(A_i).$$

Proposition 56 (Formule de Bayes)**.** *Soient I une partie de $\mathbb{N}$, $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'événements telle que :*

$$\forall i, \quad \mathbf{P}(A_i) > 0, \qquad \forall i \neq j, \quad \mathbf{P}(A_i \cap A_j) = 0 \quad et \quad \sum_{i\in I} \mathbf{P}(A_i) = 1.$$

Soient B est un événement et $j \in I$. On a :

$$\mathbf{P}(A_j \mid B) = \frac{\mathbf{P}(B \mid A_j)\, \mathbf{P}(A_j)}{\mathbf{P}(B)} = \frac{\mathbf{P}(B \mid A_j)\, \mathbf{P}(A_j)}{\sum_{i\in I} \mathbf{P}(B \mid A_i)\, \mathbf{P}(A_i)}.$$

Proposition 57 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs réelles ayant un moment d'ordre 2. Alors $\mathbf{E}(XY)^2 \leq \mathbf{E}(X^2)\, \mathbf{E}(Y^2)$, avec égalité si et seulement si X est presque sûrement nulle ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que, presque sûrement, $Y = \lambda X$.*

On en déduit que $\mathrm{Cov}(X, Y)^2 \leq \mathbf{V}(X)\, \mathbf{V}(Y)$.

Proposition 58 (Variance d'une somme)**.** *Soient $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-uplet de variables aléatoires. On a*

$$\mathbf{V}(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{V}(X_k) + 2 \sum_{1\leq i<j\leq n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j).$$

Si les variables sont décorrélées, en particulier si elles sont deux à deux indépendantes, on a

$$\mathbf{V}(X_1 + \cdots + X_n) = \mathbf{V}(X_1) + \cdots + \mathbf{V}(X_n).$$

Proposition 59 (Variables aléatoires indépendantes). *1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. Les variables X et Y sont indépendantes si et seulement si la loi du couple est la loi produit :*

$$\forall x, y, \qquad \mathbf{P}(X = x, Y = y) = \mathbf{P}(x = x)\,\mathbf{P}(Y = y).$$

2. Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-uplet de variables aléatoires. Les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes si et seulement si la loi du n-uplet est la loi produit ; pour tous $x_1, \ldots, x_n$:

$$\mathbf{P}(X_1 = x_1,\, X_2 = x_2, \ldots,\, X_n = x_n) = \mathbf{P}(X_1 = x_1)\,\mathbf{P}(X_2 = x_2) \times \cdots \times \mathbf{P}(X_n = x_n).$$

Proposition 60. *Si $X \sim Y$ alors $f(X) \sim f(Y)$.*

Lemme 9 (des coalitions). *1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires indépendantes. Alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.*

2. Soient $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-uplet de variables mutuellement indépendantes.
Soit $m \in \{1, \ldots, n-1\}$ alors $f(X_1, \ldots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \ldots, X_n)$ sont indépendantes.

Proposition 61 (Espérance d'un produit). *1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires indépendantes. Si X et Y admettent une espérance alors XY aussi et*

$$\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X)\,\mathbf{E}(Y).$$

2. Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-uplet de variables aléatoires mutuellement indépendantes.
Si $X_1, \ldots, X_n$ admettent une espérance alors $X_1 \ldots X_n$ aussi et

$$\mathbf{E}\left(X_1 X_2 \ldots X_n\right) = \mathbf{E}(X_1)\,\mathbf{E}(X_2) \ldots \mathbf{E}(X_n).$$

Proposition 62 (Formule de transfert). *Soient X une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble au plus dénombrable E, $f : E \to \mathbb{K}$. Alors $f(X)$ est d'espérance finie si et seulement si la famille $(f(x)\,\mathbf{P}(X = x))_{x \in E}$ est sommable. On a alors*

$$\mathbf{E}\left(f(X)\right) = \sum_{x \in E} f(x)\,\mathbf{P}(X = x).$$

Proposition 63 (Fonctions génératrices). *1. Si X est une variable aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On pose*

$$G_X(t) = \mathbf{E}\left(t^X\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{P}(X = n)\, t^n.$$

La fonction G_X est une série entière de rayon ≥ 1, continue sur $[-1, 1]$ (continue sur le disque fermé de centre 0 et de rayon 1) et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$.

2. La loi de X est uniquement déterminée par la donnée de G_X.

3. Si $(X_1, \ldots, X_n)$ sont mutuellement indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$ alors

$$G_{X_1 + \cdots + X_n} = G_{X_1} G_{X_2} \ldots G_{X_n}.$$

À connaître 67 (Fonction caractéristique). *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble E au plus dénombrable inclus dans $\mathbb{R}$. On pose*

$$\varphi_X(t) = \mathbf{E}\left(e^{itX}\right) = \sum_{x \in E} \mathbf{P}(X = x)\, e^{itx}.$$

L'application φ_X est continue sur $\mathbb{R}$. La loi de X est entièrement déterminée par φ_X.
Si $(X_1, \ldots, X_n)$ sont mutuellement indépendantes alors

$$\varphi_{X_1 + \cdots + X_n} = \varphi_{X_1} \cdots \varphi_{X_n}.$$

Proposition 64 (Lois classiques). *1. Si $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d et suivent la loi $\mathcal{B}(p)$ alors $X_1 + \cdots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.*

2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ alors

$$\mathbf{E}(X) = np, \quad \mathbf{V}(X) = np(1-p), \quad G_X : t \mapsto (1 - p + pt)^n.$$

3. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$ alors

$$\mathbf{E}(X) = \frac{1}{p}, \quad \mathbf{V}(X) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p}, \quad G_X : t \mapsto \frac{pt}{1-(1-p)t}.$$

4. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors

$$\mathbf{E}(X) = \lambda, \quad \mathbf{V}(X) = \lambda, \quad G_X : t \mapsto e^{-\lambda} e^{\lambda t}.$$

Proposition 65 (Inégalité de Markov). *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Si $a > 0$, on a :*

$$\mathbf{P}(X > a) \leq \frac{\mathbf{E}(X)}{a}.$$

Proposition 66 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). *Soit X une variable aléatoire ayant un moment d'ordre 2. Si $a > 0$, on a :*

$$\mathbf{P}\left(|X - \mathbf{E}(X)| \geq a\right) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{a^2}.$$

Théorème 61 (Loi faible des grands nombres). *Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes (décorrélées suffit), de même loi, ayant un moment d'ordre 2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Pour $\varepsilon > 0$,*

$$\mathbf{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbf{E}(X_1)\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

La suite (S_n/n) converge en probabilité vers $\mathbf{E}(X_1)$.